Progetto di Ingegneria del Software 2025/26

Università Ca' Foscari Venezia

D3: Documento dei Requisiti

Versione: 2.0

Gruppo: DSH

26/01/2026

Document Informations

AlertUp	AU
Deliverable	Documento dei Requisit
Data di Consegna	26/01/2026
Team Leader	Samuele Zanutto 890913@stud.unive.it
Team members	Davide Lago 895388@stud.unive.it Hamza Rofi 903405@stud.unive.it

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	11 / 11 / 2025	Draft	Definizione del Documento dei Requisiti specificando il modello del sistema, i requisiti funzionali e non funzionali, l'evoluzione del sistema e la specifica dei requisiti.	Samuele Zanutto, Davide Lago, Hamza Rofi.
2.0	26/01/2026	Final	Allineamento documentazione: revisione del contenuto e correzioni dettagli.	Samuele Zanutto, Davide Lago, Hamza Rofi.

Indice

1. Introduzione 5
   1.1. Overview generale 5
   1.2. Struttura del documento 6
   1.3. Funzionalità generali del sistema 6
2. Glossario 8
3. Modelli del sistema 10
   3.1. Modelli dei casi d'uso 10
      3.1.1. Registrazione utente 11
      3.1.2. Login utente 12
      3.1.3. Aggiungere emergenza 12
      3.1.4. Ricevere notifica 13
      3.1.5. Visualizzazione emergenza 13
      3.1.6. Visualizzazione mappa 13
      3.1.7. Visualizzazione meteo 14
      3.1.8. Visualizzazione profilo 14
      3.1.9. Modifica profilo 14
4. Classe dei Requisiti 15
   4.1. Requisiti durevoli e volatili 15
   4.2. Requisiti funzionali e non funzionali 15
5. definizione dei Requisiti funzionali 17
   5.1. Requisiti 18
6. definizione dei Requisiti non funzionali 23
   6.1. Requisiti di prodotto 24
      6.1.1. Usabilità 24
      6.1.2. Efficienza 25
      6.1.3. Affidabilità 27
      6.1.4. Portabilità 28
   6.2. Requisiti di processo 29
   6.3. Requisiti esterni 31
   6.4. Misure dei Requisiti 33
7. Specifica dei requisiti funzionali 34

7.1. Specifica dei requisiti 34
8. Tabella di tracciabilità 40
9. Appendici 42
9.1. Regolamento dell'app 42
9.2. Requisiti del Database 42
9.3. Requisiti dei dispositivi 42
9.4. Requisiti dell'ambiente 43
10. Riferimenti 43

1. Introduzione

1.1. Overview generale

Il progetto AlertUp nasce con l'obiettivo di sviluppare un sistema integrato — composto da una piattaforma software mobile e da una struttura hardware e di rete di supporto — per la gestione partecipativa delle emergenze climatiche (es. alluvioni, incendi, gelo, ondate di calore, nevicate).

L'applicazione consente agli utenti di segnalare situazioni di pericolo ambientale in tempo reale e di ricevere notifiche geolocalizzate relative agli eventi segnalati nella propria area. Il sistema è concepito per favorire la collaborazione tra cittadini, enti locali e organizzazioni di protezione civile, creando un flusso bidirezionale di informazioni affidabili e aggiornate.

Una parte rilevante del progetto riguarda l'accessibilità e l'usabilità, con particolare attenzione alle persone anziane, che rappresentano una fascia vulnerabile ma spesso centrale nelle comunità locali.

Il sistema combina componenti software (app Android sviluppata in Angular e Node.js, database MongoDB, API REST per la comunicazione client-server) e hardware (dispositivi mobili, server cloud e rete di comunicazione). Il risultato è un ecosistema scalabile, reattivo e collaborativo, in grado di raccogliere e diffondere informazioni in modo rapido, affidabile e user-friendly.

Coinvolgimento degli Stakeholders

Durante la fase preliminare di analisi dei requisiti, il team ha condotto un'attività di coinvolgimento diretto degli stakeholders con l'obiettivo di comprendere meglio le esigenze, le aspettative e i vincoli legati all'uso dell'applicazione.

Tipologia di test condotto:
È stato realizzato un **questionario a scelta multipla** distribuito online (tramite Google Forms). Il questionario era anonimo e rivolto a **un campione eterogeneo di partecipanti**, di diverse fasce d'età:

Il campione includeva **studenti, lavoratori e pensionati**, così da rappresentare un insieme di utenti finali realistico rispetto al target dell'applicazione.

Contenuto del questionario:
Le domande vertevano su cinque aree principali:

1. **Consapevolezza e percezione del rischio climatico** (frequenza di eventi, fiducia nelle fonti ufficiali).
2. **Esperienze personali con emergenze ambientali** (es. alluvioni, incendi).
3. **Abitudini di informazione** (notifiche push, social media, app meteo).
4. **Disponibilità a segnalare eventi o pericoli tramite app.**
5. **Preferenze di interfaccia e accessibilità** (testo, icone, semplicità d'uso, lingua).

Esiti del questionario:

- Il **92%** degli intervistati ha dichiarato di essere disposto a **utilizzare un'app per segnalare emergenze** se il processo fosse semplice e veloce.

- L'**81%** ha espresso la necessità di **ricevere notifiche localizzate in tempo reale** relative a eventi climatici nella propria zona.
- Il **68%** degli utenti over 55 ha richiesto un'interfaccia **ad alto contrasto e caratteri grandi**, indicando che la semplicità d'uso è un requisito essenziale.
- Il **62%** del campione complessivo si è detto disponibile a **condividere dati di localizzazione** solo se garantita la protezione della privacy.

Conclusioni tratte:
Dall'analisi dei risultati, sono stati individuati i seguenti punti chiave per la definizione dei requisiti:

- L'app deve essere **accessibile, intuitiva e immediata**, evitando procedure complesse di segnalazione.
- La **funzionalità di notifica geolocalizzata** rappresenta un requisito prioritario e centrale.
- Deve essere implementata una **gestione chiara del consenso alla geolocalizzazione** e alla condivisione di dati sensibili.
- Gli aspetti grafici (colori, contrasti, dimensione del testo) devono garantire **leggibilità anche per utenti anziani**.
- Gli enti locali e la Protezione Civile hanno espresso interesse a valutare una futura **integrazione con i propri sistemi di comunicazione**, una volta verificata l'affidabilità del flusso di dati generato dagli utenti.

Le informazioni raccolte hanno guidato la **definizione preliminare dei requisiti funzionali e non funzionali**, fornendo una base empirica per le decisioni progettuali successive.

1.2. Struttura del documento

Il **Documento dei Requisiti** descrive nel dettaglio le caratteristiche funzionali e non funzionali del sistema AlertUp.
La struttura è organizzata come segue:

- **Capitolo 1 – Introduzione:** descrizione generale del sistema, contesto e coinvolgimento degli stakeholders.
- **Capitolo 2 – Glossario:** definizione di termini tecnici e abbreviazioni.
- **Capitolo 3 – Modelli del sistema:** rappresentazioni UML e modelli concettuali dell'architettura.
- **Capitolo 4 – Classi di requisiti:** classificazione dei requisiti in base a tipologia e priorità.
- **Capitolo 5 – Requisiti funzionali:** elenco e descrizione delle funzionalità principali.
- **Capitolo 6 – Requisiti non funzionali:** requisiti relativi a prestazioni, usabilità, sicurezza e compatibilità.
- **Capitolo 7 – Specifica dei requisiti:** formalizzazione tramite tabelle e identificatori univoci.
- **Capitolo 9 – Appendici:** materiali di supporto, risultati completi del questionario e grafici di analisi.

1.3. Funzionalità generali del sistema

Il sistema AlertUp integra componenti hardware e software per la gestione e la diffusione delle informazioni relative a emergenze climatiche.

Componenti hardware principali:

- **Server remoto / Cloud MongoDB Atlas:** ospita il database NoSQL contenente profili utente e dati geospaziali.

- **Dispositivi mobili (smartphone Android):** fungono da terminali di input/output per l'invio e la ricezione delle informazioni.
- **Rete di comunicazione (Internet, GPS, API REST):** infrastruttura di scambio dati in tempo reale tra client e server.

Componenti software principali:

- **Applicazione mobile (frontend):** realizzata in **Angular**, impacchettata per Android tramite **Android Studio**; consente all'utente di:
    - segnalare eventi climatici con posizione;
    - visualizzare una mappa interattiva con segnalazioni attive;
    - ricevere notifiche localizzate relative alle emergenze nell'area d'interesse;
    - consultare l'elenco delle segnalazioni.

- **Server backend:** implementato in **Node.js**, gestisce le API REST per comunicazione sicura tra app e database.
- **Database MongoDB:** memorizza in modo scalabile le informazioni sulle segnalazioni, le aree interessate e gli utenti registrati.
- **Sistema di notifiche push:** avvisa automaticamente gli utenti registrati nelle zone interessate da nuove segnalazioni.

Il sistema opera in modo **asincrono e distribuito**, garantendo aggiornamenti immediati e tolleranza ai guasti. L'obiettivo generale è fornire uno strumento **affidabile, collaborativo e inclusivo**, capace di ridurre i tempi di risposta alle emergenze e di potenziare la partecipazione attiva dei cittadini.

2. Glossario

Termine	Definizione	Fonte
Angular	Framework open-source per applicazioni web component-based, mantenuto da Google, progettato per costruire applicazioni scalabili e affidabili. (v17.angular.io)	https://angular.dev/overview
Node.js	Runtime JavaScript open-source e multipiattaforma, evento-driven e non-bloccante, progettato per applicazioni di rete scalabili. (nodejs.org)	https://nodejs.org/en/about
MongoDB	Database NoSQL orientato ai documenti, flessibile, scalabile e progettato per lo sviluppo rapido di applicazioni web e mobili. (MongoDB)	https://www.mongodb.com/company/what-is-mongodb
Material Design	Linguaggio di design sviluppato da Google che fornisce linee guida, componenti e strumenti per esperienze digitali coerenti e di alta qualità su dispositivi mobili e web. (Material Design)	https://m2.material.io/design/introduction
API REST	Interfaccia di programmazione che consente la comunicazione client-server basata su principi REST (Representational State Transfer), indipendente dalla piattaforma.	https://restfulapi.net
Usabilità	Capacità di un sistema di essere utilizzato da utenti definiti per raggiungere determinati obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso.	
Scalabilità	Capacità del sistema di gestire un aumento del carico (es. numero utenti o transazioni) senza degrado delle prestazioni.	
Autenticazione	Processo tramite il quale un sistema verifica l'identità di un utente che richiede accesso alle sue risorse.	
Notifica push	Messaggio inviato dal sistema al dispositivo dell'utente per segnalare un	

	evento in tempo reale, anche quando l'app non è in primo piano.	
GPS (Global Positioning System)	Sistema satellitare globale che fornisce dati di localizzazione geografica a dispositivi compatibili.	
GDPR (Regolamento UE 2016/679)	Regolamento europeo per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

3. Modelli del sistema

Il sistema **AlertUp** è stato modellato attraverso una serie di **casi d'uso (Use Case)** che descrivono le interazioni fondamentali tra gli **attori esterni** e il **sistema software**.
Gli **attori principali** coinvolti sono:

- **Utente registrato:** cittadino che utilizza l'app per segnalare e consultare eventi.
- **Sistema AlertUp:** piattaforma software che gestisce autenticazione, notifiche, archiviazione e visualizzazione dati.
- **Server/Backend:** gestisce logica applicativa, validazione e comunicazione con il database.
- **Database MongoDB:** memorizza utenti, segnalazioni e metadati.
- **Servizi esterni (API meteo, mappe):** forniscono informazioni ambientali e geografiche aggiornate.

3.1. Modelli dei casi d'uso

Schema UML:

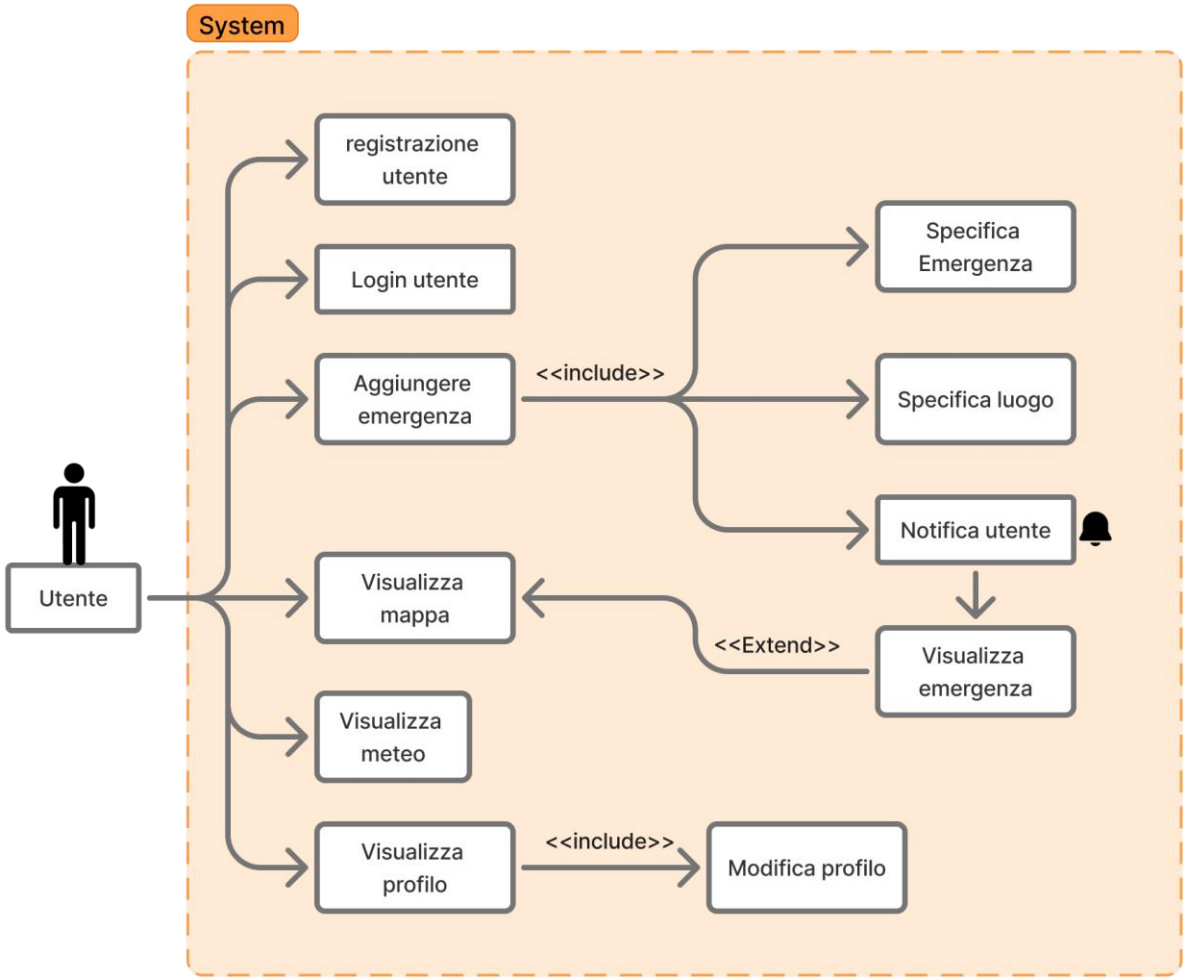

Tabella d'esempio per la descrizione del caso d'uso:

Titolo	Descrizione
Nome caso d'uso	Ogni caso d'uso deve avere un nome; il nome esprime il goal dell'utente nell'utilizzo del sistema.
Scopo	Descrizione della funzionalità fornita dal sistema e che soddisfa una necessità dell'utente, ossia che è percepita dallo stesso utente come "valore".
Attori	Persona, dispositivo o altra entità esterna al sistema che interagisce con il sistema. Per ogni caso d'uso esiste sempre un attore primario che è colui che inizia il caso d'uso stesso.
Pre-condizioni	Condizioni che devono essere soddisfatte all'inizio del caso d'uso. Rappresentano le "garanzie minime" che devono essere soddisfatte per poter attivare lo scenario di utilizzo del sistema (Garanzie fornite dagli attori al sistema).
Trigger	Evento trigger che attiva il caso d'uso.
Descrizione	Descrizione della sequenza di interazioni più comune tra gli attori e il sistema. In particolare viene descritta la sequenza principale che porta alla conclusione del caso d'uso con successo. La descrizione è definita in termini di input forniti dall'attore e di risposta del sistema. Il sistema è trattato secondo un modello di tipo black-box, concentrandosi su cosa esso fa in risposta agli input, e non su come internamente queste risposte vengano prodotte.
Alternative	Descrizioni delle variazioni della sequenza di passi tipica del main success scenario. Tali alternative estendono lo scenario principale. La gestione delle eccezioni è un esempio tipico di tali estensioni. Non tutte le alternative portano necessariamente ad un fallimento del caso d'uso.
Post condizione	Condizioni sempre soddisfatte al termine del caso d'uso (Garanzie fornite dal sistema agli attori).

3.1.1. Registrazione utente

Nome caso d'uso	Registrazione utente
Scopo	Permettere a un nuovo utente di creare un account personale per accedere alle funzionalità dell'applicazione
Attori	• primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Database
Pre-condizioni	L'utente ha installato l'applicazione e dispone di una connessione Internet.
Trigger	L'utente seleziona "Registrati" dalla schermata iniziale.
Descrizione	1. L'utente inserisce email e password. 2. Il sistema verifica la validità dei dati. 3. Il sistema registra l'account nel database. 4. L'utente riceve conferma della registrazione.
Alternative	• Se l'email è già registrata, il sistema mostra un messaggio di errore. • Se la connessione è assente, viene mostrato un messaggio informativo.
Post condizione	L'account è creato e disponibile per l'accesso.

3.1.2. Login utente

Nome caso d'uso	Login utente
Scopo	consentire l'accesso all'applicazione da parte di un utente registrato.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Database
Pre-condizioni	L'utente è già registrato.
Trigger	L'utente seleziona "Accedi" e inserisce le credenziali.
Descrizione	1. L'utente inserisce email e password. 2. Il sistema verifica le credenziali. 3. Se corrette, l'utente accede alla home dell'app.
Alternative	• Credenziali errate → il sistema richiede nuova autenticazione. • Server non raggiungibile → viene mostrato un messaggio di errore.
Post condizione	L'utente è autenticato e può accedere alle funzionalità dell'app.

3.1.3. Aggiungere emergenza

Nome caso d'uso	Aggiungere emergenza
Scopo	permettere all'utente di segnalare un'emergenza ambientale specificando tipo, descrizione e posizione.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Database
Pre-condizioni	• L'utente è autenticato. • Il GPS del dispositivo è attivo.
Trigger	L'utente seleziona "Segnala emergenza".
Descrizione	1. L'utente compila il modulo (tipo emergenza, descrizione). 2. Il sistema rileva automaticamente la posizione GPS. 3. I dati vengono inviati al backend e salvati nel database. 4. Il sistema genera una conferma visiva.
Alternative	GPS disattivato → Il sistema richiede di attivare la posizione.
Post condizione	La segnalazione è salvata e visibile agli altri utenti.

3.1.4. Ricevere notifica

Nome caso d'uso	Ricevere notifica
Scopo	ricevere in tempo reale notifiche relative a nuove emergenze nell'area di interesse.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Server Notifiche
Pre-condizioni	L'utente ha abilitato le notifiche push.
Trigger	Nuova segnalazione nella zona salvata.
Descrizione	1. Il backend elabora la nuova segnalazione. 2. Se la posizione rientra nell'area dell'utente, invia una notifica push. 3. L'utente visualizza il messaggio e può aprire la mappa.
Alternative	Notifiche disattivate → il sistema non invia messaggi.
Post condizione	L'utente è informato in tempo reale di un evento rilevante.

3.1.5. Visualizzazione emergenza

Nome caso d'uso	Visualizzazione emergenza
Scopo	permettere all'utente di consultare l'emergenza e le relative informazioni.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Server Notifiche
Pre-condizioni	L'utente è autenticato.
Trigger	L'utente accede ai dettagli dell'emergenze.
Descrizione	1. Il sistema recupera le segnalazioni. 2. Mostra una descrizione con titolo, luogo, data e livello di gravità. 3. L'utente può aprire una scheda di dettaglio.
Alternative	Nessuna emergenza presente → il sistema mostra un messaggio informativo.
Post condizione	Le informazioni sono visualizzate correttamente sul dispositivo.

3.1.6. Visualizzazione mappa

Nome caso d'uso	Visualizzazione mappa
Scopo	mostrare su una mappa interattiva le emergenze attive e la posizione dell'utente.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Servizi di Mappe (API esterna)
Pre-condizioni	L'utente è autenticato e ha abilitato la localizzazione.
Trigger	L'utente apre la sezione "Mappa".
Descrizione	1. Il sistema carica la mappa dal servizio esterno. 2. Visualizza le segnalazioni come marker geolocalizzati. 3. L'utente può filtrare o selezionare un marker per i dettagli.
Alternative	GPS disattivato → posizione non mostrata.
Post condizione	La mappa mostra correttamente gli eventi in tempo reale.

3.1.7. Visualizzazione meteo

Nome caso d'uso	Visualizzare meteo
Scopo	consultare le condizioni meteo attuali e le previsioni locali.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Servizio Meteo (API esterna), Sistema AlertUp
Pre-condizioni	Connessione Internet attiva.
Trigger	L'utente seleziona "Meteo".
Descrizione	1. Il sistema invia una richiesta all'API meteo. 2. Riceve e visualizza temperatura, umidità, precipitazioni e vento.
Alternative	Servizio non disponibile → viene mostrato un messaggio di errore.
Post condizione	L'utente riceve informazioni meteo aggiornate.

3.1.8. Visualizzazione profilo

Nome caso d'uso	Visualizzare profilo
Scopo	permettere all'utente di visualizzare le proprie informazioni personali e statistiche d'uso.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Database
Pre-condizioni	L'utente è autenticato.
Trigger	L'utente seleziona "Profilo" dal menu.
Descrizione	1. Il sistema recupera i dati dal database. 2. Mostra le informazioni anagrafiche e le segnalazioni effettuate.
Alternative	Errore di connessione → il sistema mostra un messaggio di avviso.
Post condizione	Le informazioni vengono correttamente visualizzate.

3.1.9. Modifica profilo

Nome caso d'uso	Modifica profilo
Scopo	consentire all'utente di aggiornare le proprie informazioni personali.
Attori	• Primario: Utente • Secondario: Sistema AlertUp, Database
Pre-condizioni	L'utente è autenticato.
Trigger	L'utente seleziona "Modifica profilo".
Descrizione	1. L'utente aggiorna le informazioni (es. nome, email, password). 2. Il sistema valida i dati. 3. I nuovi dati vengono salvati nel database.
Alternative	Dati non validi → viene mostrato un messaggio di errore.
Post condizione	Il profilo è aggiornato con le nuove informazioni.

4. Classe dei Requisiti

4.1. Requisiti durevoli e volatili

I requisiti individuati per il sistema si suddividono in **durevoli** e **volatili**, in base alla loro stabilità nel corso dello sviluppo. Questa distinzione consente di pianificare in modo efficace le attività di analisi, implementazione e verifica durante i vari sprint del modello Agile.

- **Requisiti durevoli:** rappresentano le funzionalità e i vincoli fondamentali del sistema, che rimarranno invariati per tutto il ciclo di vita del progetto.
  Nel caso dell'applicazione, rientrano in questa categoria:
  - Necessità di una **connessione Internet** stabile per il corretto funzionamento delle funzionalità online (notifiche, mappe, meteo, segnalazioni).
  - Utilizzo del **servizio di localizzazione GPS**, indispensabile per determinare la posizione dell'utente e associare le segnalazioni alla zona geografica corretta.
  - **Autenticazione tramite account personale**, requisito obbligatorio per accedere alle funzioni interattive dell'applicazione (creazione e visualizzazione emergenze, notifiche personalizzate, ecc.).
  - **Struttura dati centralizzata su MongoDB**, che garantisce la persistenza e la coerenza delle informazioni tra client e server.
  - **Compatibilità con Android**, piattaforma principale di distribuzione e testing del prodotto.
- **Requisiti volatili:** comprendono quegli aspetti del sistema soggetti a variazioni nel tempo, derivanti da feedback degli utenti, mutamenti normativi o introduzione di nuove funzionalità.
  Tra i principali:
  - Possibile **integrazione futura con il sito e i sistemi informativi della Protezione Civile**.
  - Parametri di **range geografico** per l'invio delle notifiche, che potranno essere adattati in base alle necessità operative o alle preferenze dell'utente.
  - Evoluzione dell'interfaccia grafica in seguito ai **test di usabilità** o a miglioramenti suggeriti da utenti e stakeholder.
  - Introduzione di **nuove funzionalità meteorologiche o di segnalazione**, in funzione delle esigenze emerse nel corso del progetto.

4.2. Requisiti funzionali e non funzionali

I requisiti si distinguono inoltre in **funzionali** e **non funzionali**, dove i primi descrivono i servizi che il sistema deve offrire, mentre i secondi definiscono vincoli, caratteristiche qualitative e condizioni operative che regolano l'esecuzione di tali servizi.

- **Requisiti funzionali:** specificano le funzioni principali che l'applicazione deve rendere disponibili all'utente. Essi definiscono cosa il sistema deve fare per soddisfare le esigenze dell'utente finale e degli enti coinvolti.
  Tra i principali:
  - Gestione profilo utente: **creazione**, **login**, **modifica**, **visualizzazione** e **logout**.
  - Gestione emergenze: **creazione**, **visualizzazione**, **ricezione notifiche** e **visualizzazione mappa delle segnalazioni**.
  - Servizi di supporto: **consultazione meteo**, **collegamento diretto al sito della Protezione Civile** e **chiamata ai soccorsi**.

- **Requisiti non funzionali:** definiscono le qualità operative del sistema, i vincoli tecnologici e i requisiti esterni. Possono essere raggruppati in tre sottocategorie principali:
    - **Requisiti di prodotto**, che influenzano le caratteristiche tecniche del software:
        - *Usabilità*: interfaccia minimale e intuitiva, presenza di guida introduttiva (onboarding) e accessibilità per utenti senior.
        - *Efficienza*: prestazioni stabili, tempi di risposta rapidi, gestione ottimizzata dello spazio.
        - *Affidabilità*: installazione e disinstallazione corrette, protezione da errori e crash, sicurezza nei dati e nelle comunicazioni.
        - *Portabilità*: compatibilità garantita con le versioni più comuni del sistema Android.
    - **Requisiti di processo**, che riguardano lo sviluppo e la gestione del progetto:
        - Rispetto delle **scadenze dei deliverable**.
        - Utilizzo dei **linguaggi di sviluppo** (Angular, JavaScript, MongoDB).
        - Adozione di **standard grafici coerenti** e di un database documentale centralizzato.
    - **Requisiti esterni**, che derivano da vincoli legali o ambientali:
        - Necessità di **connessione Internet** attiva per le funzionalità principali.
        - Conformità al **diritto all'oblio** e al **Regolamento GDPR**, con gestione del consenso e possibilità di cancellazione dei dati personali.

5. definizione dei Requisiti funzionali

Di seguito vengono elencati i requisiti funzionali del sistema, ordinati in base alla **priorità** e corredati da descrizione, motivazione e relazioni con altri requisiti.
I requisiti identificano le **funzionalità core** e i **servizi di supporto** del sistema, che comprende sia la componente **software** (applicazione mobile e server backend) sia la componente **hardware** (dispositivi mobili Android e infrastruttura di rete).

Tabella d'esempio per descrivere il requisito funzionale:

Titolo	Descrizione
ID	Ogni requisito funzionale deve avere un identificativo composto da due parti, la prima che identifica il requisito come funzionale (lettere), la seconda che lo identifica tra i requisiti funzionali (numeri): RF-00.
Caso d'uso	Viene indicato il caso d'uso a cui si riferisce il requisito.
Definizione	Un requisito funzionale è un requisito che definisce una funzione di un sistema di uno o più dei suoi componenti, definendone la tipologia degli ingressi e delle uscite, nonché il comportamento. Un requisito funzionale è tale per soddisfare una specifica richiesta, senza la richiesta non è effettuata nel modo richiesto.
Motivazione	Il perché che sta dietro alla scelta di questo requisito funzionale.
Influisce	Un requisito funzionale influisce su una determinata specifica o su un altro requisito, anche non funzionale, per assolvere un determinato ruolo.
Priorità	Un requisito funzionale dirige le priorità che una funzione e i membri del gruppo devono rispettare per rispettare le tempistiche e proseguire il progetto in maniera lineare.

5.1. Requisiti

ID	RF-01
Caso d'uso	Registrazione utente
Definizione	L'utente deve poter creare un profilo personale inserendo le proprie email e password). Il sistema registra i dati nel database MongoDB e associa un identificatore univoco all'utente.
Motivazione	È necessario per gestire l'autenticazione e personalizzare notifiche e segnalazioni in base alla posizione.
Influisce	RF-02, RF-03, RF-06.
Priorità	Alta

ID	RF-02
Caso d'uso	Login utente
Definizione	L'utente deve poter accedere all'app inserendo le proprie credenziali registrate. Il sistema verifica i dati con quelli presenti nel database e consente l'accesso alle funzionalità riservate.
Motivazione	Garantisce sicurezza e tracciabilità delle operazioni eseguite dall'utente.
Influisce	RF-01, RF-02, RF-06, RF-10, RF-11, RF-12
Priorità	Alta

ID	RF-03
Caso d'uso	Visualizzare emergenze
Definizione	L'utente può consultare le emergenze segnalate nella propria area di interesse e nella mappa. Le emergenze vengono aggiornate in tempo reale.
Motivazione	Fornisce un'informazione diretta e tempestiva, obiettivo principale del sistema.
Influisce	RF-04, RF-06.
Priorità	Alta

ID	RF-04
Caso d'uso	Visualizzare mappa
Definizione	Il sistema mostra su mappa interattiva le emergenze segnalate, con dettagli quali tipo di evento, data, stato, descrizione e autore della segnalazione.
Motivazione	Consente di comprendere la distribuzione geografica delle emergenze e la loro gravità.
Influisce	RF-05, RF-06.
Priorità	Alta

ID	RF-05
Caso d'uso	Aggiungere emergenza
Definizione	L'utente autenticato può segnalare una nuova emergenza inserendo la tipologia (alluvione, incendio, ghiaccio, ecc.), la posizione (automatica via GPS), una breve descrizione.
Motivazione	Permette la collaborazione tra cittadini e la raccolta decentralizzata di segnalazioni.
Influisce	RF-03, RF-04, RF-06.
Priorità	Alta

ID	RF-06
Caso d'uso	Ricevere notifica
Definizione	Quando un utente crea una segnalazione in una zona, il sistema invia una notifica push agli utenti che vivono o si trovano nelle vicinanze dell'area interessata.
Motivazione	Garantisce una risposta rapida e aumenta la sicurezza della comunità.
Influisce	RF-03, RF-04.
Priorità	Alta

ID	RF-07
Caso d'uso	Visualizzare meteo
Definizione	L'app mostra informazioni meteorologiche in tempo reale per la zona di interesse, con dati provenienti da servizi esterni (API meteo).
Motivazione	Consente agli utenti di valutare i rischi ambientali e pianificare spostamenti in sicurezza.
Influisce	RF-03
Priorità	Media

ID	RF-08
Caso d'uso	Accesso informazioni esterne
Definizione	L'app integra un collegamento diretto al sito ufficiale della Protezione Civile per permettere agli utenti di accedere a comunicati e aggiornamenti istituzionali.
Motivazione	Fornisce una fonte ufficiale di informazioni, complementare alle segnalazioni degli utenti.
Influisce	Nessuno diretto; supporto informativo.
Priorità	Media

ID	RF-09
Caso d'uso	Contatto emergenza
Definizione	L'app consente di contattare direttamente il numero di emergenza univo europeo (112) tramite un tasto rapido.
Motivazione	Garantisce assistenza immediata agli utenti coinvolti in situazioni critiche.
Influisce	Requisiti di sicurezza e affidabilità.
Priorità	Alta

ID	RF-10
Caso d'uso	Visualizzare profilo
Definizione	L'utente autenticato può visualizzare i propri dati (email, password, città).
Motivazione	Offre trasparenza e controllo sulle informazioni personali e sulle segnalazioni inviate.
Influisce	RF-11, RF-12.
Priorità	Media

ID	RF-11
Caso d'uso	Modifica profilo
Definizione	L'utente può aggiornare le proprie informazioni personali, la zona di residenza o le preferenze di notifica.
Motivazione	Garantisce flessibilità e aggiornamento dei dati in base a variazioni effettive.
Influisce	RF-03, RF-06.
Priorità	Media

ID	RF-12
Caso d'uso	Logout
Definizione	L'utente può disconnettersi dal proprio profilo, con chiusura della sessione locale e revoca del token di autenticazione.
Motivazione	Tutela la sicurezza dei dati e impedisce accessi non autorizzati.
Influisce	Sicurezza e gestione della sessione.
Priorità	Alta

Evoluzioni Future del Sistema

- Integrazione di un **sistema di validazione automatica** delle segnalazioni basato su algoritmi di clustering e correlazione con dati meteo.
- Introduzione di un **sistema reputazionale** per gli utenti, per valutare l'affidabilità delle segnalazioni.
- Implementazione di una **modalità offline** con sincronizzazione automatica alla riconnessione.
- Estensione della piattaforma a **dispositivi iOS**.
- Creazione di una **dashboard web per enti pubblici**, utile a monitorare le segnalazioni aggregate e le aree più colpite.

6. definizione dei Requisiti non funzionali

In questa sezione vengono descritti i **requisiti non funzionali (RNF)** del sistema, suddivisi per categoria: **di prodotto**, **di processo** ed **esterni**.
Ogni requisito include una metrica di riferimento e un valore soglia utile per la verifica della sua soddisfazione.
Questi requisiti, pur non descrivendo comportamenti diretti del sistema, ne definiscono le qualità operative, i vincoli tecnici e gli standard di conformità.

Tabella d'esempio per descrivere il requisito non funzionale:

Titolo	Descrizione
ID	Ogni requisito non funzionale deve avere un identificativo composto da due parti, la prima che identifica il requisito come non funzionale (lettere), la seconda che lo identifica tra i requisiti non funzionali (numeri): RNF-00.
RF	Si riferisce ai requisiti funzionali, specificati nella sezione 5 di questo documento, ai quali il requisito non funzionale si collega.
Definizione	Un requisito non funzionale è un requisito che descrive gli aspetti del sistema che non sono collegati direttamente al comportamento del sistema. Un requisito non funzionale è tale per far rispettare in modo univoco i requisiti funzionali.
Motivazione	Il perché che sta dietro alla scelta di questo requisito non funzionale.
Influisce	Un requisito non funzionale influisce nella specifica dei requisiti funzionali aggiungendo caratteristiche che specificano le funzioni ed il prodotto finale.
Priorità	Un requisito non funzionale, almeno idealmente, non ha la stessa priorità del requisito funzionale: la priorità esiste dal momento che una funzione merita una specifica più profonda.
Metrica	Criterio di valutazione del requisito.
Valore soglia	Valore minimo necessario per ritenere un requisito non funzionale valido.

6.1. Requisiti di prodotto

Requisiti che specificano che il prodotto deve comportarsi in una determinata maniera.

6.1.1. Usabilità

ID	RNF-01
RF	Tutti i requisiti funzionali con interfaccia utente (RF-01 → RF-12)
Definizione	L'app deve presentare un'interfaccia semplice e coerente, con icone chiare, colori neutri e percorsi d'uso facilmente comprensibili.
Motivazione	Garantire un'esperienza d'uso accessibile e ridurre gli errori di interazione.
Influisce	Usabilità complessiva e accessibilità (RNF-03).
Priorità	Alta
Metrica	Percentuale di utenti che completano un compito senza assistenza
Valore Soglia	≥ 90%

ID	RNF-02
RF	RF-01, RF-03, RF-04
Definizione	Il sistema deve offrire una guida iniziale che mostri le funzioni principali (registrazione, segnalazione, mappa, notifiche).
Motivazione	Facilitare la comprensione dell'app ai nuovi utenti.
Influisce	Usabilità e retention degli utenti.
Priorità	Media
Metrica	Percentuale utenti che completano il tutorial.
Valore Soglia	≥ 80%

ID	RNF-03
RF	Tutte le funzioni con input e navigazione
Definizione	L'interfaccia deve rispettare principi di accessibilità (font ≥16pt, contrasto elevato, pulsanti grandi).
Motivazione	Favorire l'inclusione digitale di utenti anziani o con ridotta capacità visiva.
Influisce	RNF-01 (usabilità).
Priorità	Alta
Metrica	Conformità alle linee guida WCAG 2.1 livello AA.
Valore Soglia	100% di conformità alle regole di base (contrasto, testo, tap area).

6.1.2. Efficienza

ID	RNF-04
RF	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
Definizione	Il sistema deve mantenere stabilità durante l'uso, senza crash né perdite di dati.
Motivazione	Evitare interruzioni di servizio in contesti di emergenza.
Influisce	RNF-05 (tempi di risposta), RNF-09 (sicurezza).
Priorità	Alta
Metrica	Uptime dell'applicazione mobile e del backend.
Valore Soglia	≥ 99%

ID	RNF-05
RF	RF-03, RF-04, RF-06
Definizione	Le operazioni principali (caricamento mappa, ricezione notifiche, invio segnalazioni) devono avvenire entro tempi definiti.
Motivazione	Migliorare l'esperienza d'uso e la tempestività delle comunicazioni.
Influisce	Efficienza e soddisfazione utente.
Priorità	Alta
Metrica	Tempo medio di risposta lato client.
Valore Soglia	≤ 2 secondi per operazioni di lettura; ≤ 5 secondi per invio segnalazioni.

ID	RNF-06
RF	Tutti
Definizione	L'app deve occupare uno spazio limitato sul dispositivo e ottimizzare il caching di immagini e mappe.
Motivazione	Ridurre consumo memoria e dati mobili.
Influisce	RNF-04 (stabilità).
Priorità	Media
Metrica	Dimensione del pacchetto installato (.apk).
Valore Soglia	≤ 100 MB

6.1.3. Affidabilità

ID	RNF-07
RF	Tutti
Definizione	Il sistema deve poter essere installato facilmente tramite APK o Play Store, senza procedure aggiuntive.
Motivazione	Semplificare la distribuzione dell'app.
Influisce	RNF-10 (portabilità).
Priorità	Media
Metrica	Tasso di completamento installazioni senza errori.
Valore Soglia	≥ 98%

ID	RNF-08
RF	Tutti
Definizione	L'app deve poter essere rimossa completamente senza lasciare dati residui.
Motivazione	Garantire rispetto della privacy e del diritto all'oblio.
Influisce	RNF-16.
Priorità	Media
Metrica	Percentuale di dati cancellati al termine della disinstallazione.
Valore Soglia	100%

ID	RNF-09
RF	RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-11, RF-12
Definizione	Il sistema deve proteggere i dati utente e le comunicazioni tramite autenticazione sicura
Motivazione	Salvaguardare la riservatezza delle informazioni personali e prevenire accessi non autorizzati.
Influisce	Tutti i requisiti di interazione utente.
Priorità	Alta
Metrica	Percentuale di vulnerabilità critiche rilevate nei test di sicurezza.
Valore Soglia	0%

6.1.4. Portabilità

ID	RNF-10
RF	Tutti
Definizione	Il sistema deve essere compatibile con diverse versioni Android (minimo Android 9.0).
Motivazione	Garantire la massima diffusione e accessibilità del prodotto.
Influisce	RNF-07 (installazione).
Priorità	Media
Metrica	Numero di versioni Android supportate.
Valore Soglia	≥ 3 versioni principali

6.2. Requisiti di processo

ID	RNF-11
RF	Tutti
Definizione	Ogni fase di sviluppo deve rispettare le date di consegna previste dal piano di progetto.
Motivazione	Garantire la coerenza con la pianificazione Agile.
Influisce	Gestione di progetto e testing.
Priorità	Alta
Metrica	Percentuale di consegne effettuate in tempo.
Valore Soglia	≥ 99%

ID	RNF-12
RF	Tutti
Definizione	Il sistema deve essere sviluppato con Angular (frontend), JavaScript (logica client), Node.js e MongoDB (backend).
Motivazione	Favorire coerenza tecnologica e compatibilità cross-platform.
Influisce	RNF-14 (database).
Priorità	Alta
Metrica	Aderenza alla stack tecnologica definita.
Valore Soglia	100%

ID	RNF-13
RF	Tutti
Definizione	Le interfacce devono rispettare linee guida Material Design.
Motivazione	Garantire uniformità visiva e compatibilità Android.
Influisce	RNF-01, RNF-03.
Priorità	Media
Metrica	Conformità Material Design.
Valore Soglia	≥ 90% componenti UI conformi

ID	RNF-14
RF	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
Definizione	Il database MongoDB deve gestire in modo efficiente le segnalazioni e i dati utente.
Motivazione	Assicurare scalabilità e coerenza delle informazioni.
Influisce	RNF-04 (stabilità).
Priorità	Alta
Metrica	Tempo medio di query.
Valore Soglia	≤ 300 ms

6.3. Requisiti esterni

ID	RNF-15
RF	Tutti i requisiti online
Definizione	L'app richiede connessione attiva per funzioni di segnalazione, mappa e notifiche.
Motivazione	Garantire aggiornamento in tempo reale.
Influisce	RNF-04, RNF-05.
Priorità	Alta
Metrica	Percentuale funzioni operative offline.
Valore Soglia	≤ 10%

ID	RNF-16
RF	RF-01, RF-10, RF-11, RF-12
Definizione	L'utente può richiedere la cancellazione definitiva dei propri dati personali.
Motivazione	Conformità al GDPR.
Influisce	RNF-09, RNF-08.
Priorità	Alta
Metrica	Tempo medio di eliminazione dati dopo la richiesta.
Valore Soglia	≤ 72 ore

ID	RNF-17
RF	Tutti
Definizione	Il sistema deve trattare i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Motivazione	Evitare sanzioni e garantire protezione dei dati personali.
Influisce	RNF-09, RNF-16.
Priorità	Alta
Metrica	Percentuale processi conformi GDPR.
Valore Soglia	100%

ID	RNF-18
RF	Tutti
Definizione	Il sistema deve ridurre l'impatto ambientale e garantire un funzionamento duraturo, etico e inclusivo.
Motivazione	Integrare principi di sostenibilità tecnica, economica e sociale.
Influisce	Tutti i requisiti di prodotto e processo.
Priorità	Media
Metrica e Valore Soglia	• **Carbon footprint:** ≤ 0,1 kg CO_2 per 1000 transazioni server. • **Modello di costo sostenibile:** utilizzo di tecnologie open source e hosting a basso consumo. • **Longevità:** compatibilità mantenuta ≥ 3 anni. • **Inclusività:** nessuna discriminazione di accesso legata a età, genere o capacità fisiche (100% conformità).

6.4. Misure dei Requisiti

La misurazione consente di migliorare il processo software, assistere nella pianificazione, il monitoraggio e il controllo del progetto e la valutazione della qualità. La gestione dei requisiti svolge un ruolo importante nel mantenimento della qualità del software. Con la seguente scheda si approfondiranno le proprietà di comportamento del sistema.

Proprietà	Requisiti collegati	Misura richiesta
Speed – Processed transactions/second	RNF-05, RNF-14	≥ 20 transazioni/secondo lato server
User/Event response time	RNF-05	≤ 2 secondi per operazioni di lettura, ≤ 5 secondi per invio segnalazione
Screen refresh time	RNF-01, RNF-03	≤ 0,5 secondi per aggiornamento mappe o liste
Size (KBytes)	RNF-06	Dimensione APK ≤ 100 MB
Number of RAM chips	RNF-06	Ottimizzato per funzionare con 2 GB di RAM disponibili
Ease of use – Training time	RNF-01, RNF-02	≤ 10 minuti per familiarizzare con le funzioni principali
Ease of use – Number of help frames	RNF-02	3 schermate di onboarding massimo
Reliability – Mean time to failure	RNF-04	≥ 500 ore di funzionamento continuo
Reliability – Probability of unavailability	RNF-04	≤ 1%
Reliability – Rate of failure occurrence	RNF-04	≤ 0,01 errori critici/ora
Reliability – Availability	RNF-04	≥ 99% uptime complessivo
Robustness – Time to restart after failure	RNF-04	≤ 10 secondi
Robustness – Percentage of events causing failure	RNF-04	≤ 1% degli eventi gestiti
Robustness – Probability of data corruption on failure	RNF-09, RNF-14	≤ 0,001% dei dati
Portability – Percentage of target dependent statements	RNF-10	≤ 5% del codice dipendente dalla piattaforma Android
Portability – Number of target systems	RNF-10	Compatibilità garantita con almeno 3 versioni Android (≥ 9.0)

7. Specifica dei requisiti funzionali

Le specifiche dei requisiti funzionali sono delle descrizioni precise e dettagliate delle funzionalità del sistema. Quest'ultime sono utilizzate sia come base per il contratto sia per la progettazione e lo sviluppo.

Tabella d'esempio per descrivere la specifica dei requisiti:

Titolo	Descrizione
ID	Ogni specifica deve avere un identificativo composto da due parti, la prima che identifica l'essere una specifica (lettere), la seconda che la identifica tra le specifiche (numeri): S-00.
RF	Si fa riferimento ad uno dei requisiti funzionali definiti nella sezione 5.
Definizione	Viene fornita una descrizione dettagliata della specifica del requisito.
Input	Rappresenta l'input del sistema.
Output	Rappresenta l'output visivo del sistema.
Pre Condizioni	Condizioni necessarie per l'attivazione della funzionalità.
Post Condizioni	Condizioni che si verificano dopo l'attivazione della funzionalità.
Side-effects	Effetti che ne conseguono dall'attivazione della funzionalità.

7.1. Specifica dei requisiti

ID	S-01
RF	RF-01
Definizione	L'utente inserisce le proprie informazioni personali (email e password) e conferma la registrazione. Il sistema valida i dati, li registra nel database MongoDB e genera un identificatore univoco.
Input	credenziali fornite tramite form di registrazione.
Output	Messaggio di conferma e redirezione alla schermata di login.
Pre Condizioni	Connessione Internet attiva; utente non ancora registrato.
Post Condizioni	Creazione di un record utente nel database.
Side-effects	Aggiornamento della lista utenti; attivazione delle preferenze di notifica predefinite.

ID	S-02
RF	RF-02
Definizione	Il sistema consente all'utente registrato di autenticarsi immettendo email e password. I dati vengono confrontati con quelli presenti nel database.
Input	Email e password.
Output	Accesso alla schermata principale dell'app o messaggio d'errore in caso di credenziali errate.
Pre Condizioni	Profilo utente esistente nel database.
Post Condizioni	Creazione di una sessione attiva per l'utente.
Side-effects	Generazione e memorizzazione temporanea del token di autenticazione.

ID	S-03
RF	RF-03
Definizione	L'app visualizza i dettagli dell'emergenza ricevuta tramite notifica o mappa.
Input	Posizione utente (manuale o GPS).
Output	Descrizione emergenza e dettagli.
Pre Condizioni	Utente autenticato; connessione Internet attiva.
Post Condizioni	Aggiornamento emergenze ricevute in tempo reale.
Side-effects	Lettura periodica delle nuove segnalazioni; aggiornamento cache locale.

ID	S-04
RF	RF-04
Definizione	Il sistema mostra su mappa interattiva tutte le emergenze segnalate, rappresentate da marker colorati in base al tipo (es. rosso = incendio).
Input	Richiesta di caricamento mappa.
Output	Mappa interattiva con marker e finestra informativa (tipo, autore, data, descrizione).
Pre Condizioni	Connessione Internet attiva; coordinate GPS disponibili.
Post Condizioni	Visualizzazione completa della mappa con tutte le segnalazioni.
Side-effects	Caricamento dinamico dei dati via API e caching temporaneo per uso offline.

ID	S-05
RF	RF-05
Definizione	L'utente può creare una nuova segnalazione inserendo categoria, posizione e descrizione. Il sistema salva la segnalazione nel database e la rende visibile ad altri utenti nella zona.
Input	Tipo emergenza, posizione, descrizione.
Output	Conferma visiva e apparizione della segnalazione su lista e mappa.
Pre Condizioni	Utente autenticato e connessione stabile.
Post Condizioni	Inserimento del record emergenza nel database.
Side-effects	Attivazione delle notifiche agli utenti vicini (RF-06).

ID	S-06
RF	RF-06
Definizione	Quando viene creata una nuova segnalazione, il sistema invia notifiche push agli utenti registrati nelle vicinanze dell'area interessata, o dell'area salvata dall'utente.
Input	Dati emergenza (posizione, tipo).
Output	Notifica push sul dispositivo dell'utente.
Pre Condizioni	Utenti con localizzazione compatibile e notifiche attive.
Post Condizioni	Ricezione della notifica da parte dei destinatari.
Side-effects	Aggiornamento del registro notifiche; aumento del traffico server.

ID	S-07
RF	RF-07
Definizione	L'app mostra i dati meteo in tempo reale (temperatura, precipitazioni, vento) utilizzando API esterne.
Input	Posizione GPS o area selezionata.
Output	Dashboard meteo con dati aggiornati.
Pre Condizioni	Connessione Internet attiva; accesso a servizio meteo.
Post Condizioni	Visualizzazione aggiornata; caching dati per 15 minuti.
Side-effects	Incremento temporaneo di richieste API.

ID	S-08
RF	RF-08
Definizione	L'app offre un collegamento diretto al portale ufficiale della Protezione Civile tramite browser integrato o esterno.
Input	Clic sul link o pulsante dedicato.
Output	Apertura del sito web in una nuova finestra o scheda.
Pre Condizioni	Connessione Internet attiva.
Post Condizioni	Accesso alle informazioni istituzionali.
Side-effects	Possibile uscita temporanea dall'applicazione.

ID	S-09
RF	RF-09
Definizione	L'utente può contattare direttamente il numero di emergenza (112) tramite un pulsante dedicato.
Input	Clic sul link o pulsante dedicato.
Output	Avvio della chiamata telefonica.
Pre Condizioni	Autorizzazione alle chiamate attiva.
Post Condizioni	Avvio della chiamata tramite sistema operativo.
Side-effects	Uscita temporanea dall'app; registrazione evento nel log interno.

ID	S-10
RF	RF-10
Definizione	L'app consente di visualizzare le informazioni personali dell'utente e lo storico delle segnalazioni.
Input	Richiesta dal menu "Profilo".
Output	Schermata con dati utente e lista segnalazioni effettuate.
Pre Condizioni	Utente autenticato.
Post Condizioni	Dati utente caricati correttamente dal database.
Side-effects	Accesso in sola lettura al database utente.

ID	S-11
RF	RF-11
Definizione	L'utente può aggiornare i propri dati personali e le preferenze (zona di residenza, notifiche).
Input	Nuovi dati utente.
Output	Messaggio di conferma e aggiornamento dei dati in database.
Pre Condizioni	Utente autenticato.
Post Condizioni	Database aggiornato con i nuovi dati.
Side-effects	Risincronizzazione delle impostazioni di notifica.

ID	S-12
RF	RF-12
Definizione	L'utente termina la sessione e viene riportato alla schermata iniziale.
Input	Comando di logout dal menu.
Output	Messaggio di conferma e ritorno alla pagina di login.
Pre Condizioni	Utente autenticato.
Post Condizioni	Eliminazione del token di sessione locale.
Side-effects	Chiusura della sessione e cancellazione dati temporanei.

8. Tabella di tracciabilità

La tabella di tracciabilità dei requisiti è una matrice dove vengono mostrate le correlazioni tra requisiti: due requisiti (funzionali e non) sono collegati se esiste una relazione "dipende" o "influisce".

Requisiti funzionali (RF):

1. Creazione profilo
2. Login
3. Visualizzazione emergenza
4. Visualizzazione mappa emergenze
5. Creazione emergenza
6. Notifica emergenza
7. Visualizzazione meteo
8. Collegamento sito Protezione Civile
9. Chiama soccorsi
10. Visualizzazione profilo
11. Modifica Profilo
12. Logout

Requisiti non funzionali (RNF):

1. Grafica minimale e intuitiva
2. Guida (onboarding)
3. Accessibilità a tutti i tipi di utente con riguardo per i seniors
4. Affidabilità e stabilità del sistema
5. Tempi di rispsosta brevi
6. Spazio
7. Installazione
8. Disinstallazione
9. Sicurezza
10. portabilità
11. Scadenze deliverables
12. Linguaggi sviluppo app e server
13. Standard interfaccia grafica
14. Database
15. Internet
16. Diritto all'oblio
17. Regolamento GDPR
18. Sostenibilità

RF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
RF-01		x	x			x						
RF-02	x	x			x	x				x	x	x
RF-03				x		x						
RF-04					x	x						
RF-05			x	x		x						
RF-06			x			x						
RF-07			x									
RF-08												
RF-09												
RF-10											x	x
RF-11			x			x						
RF-12												
RNF-01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-02	x		x	x								
RNF-03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-04			x	x	x	x						
RNF-05			x	x		x						
RNF-06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-09	x	x			x	x					x	x
RNF-10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-14			x	x	x	x						
RNF-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-16	x									x	x	x
RNF-17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RNF-18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9. Appendici

9.1. Regolamento dell'app

L'app è progettata per supportare la cittadinanza nella gestione e prevenzione delle emergenze ambientali, fornendo segnalazioni meteo, allerte e comunicazioni di pubblica utilità.
Si richiede **comportamento responsabile e veritiero** da parte di tutti gli utenti.
È severamente vietato:

- inviare segnalazioni false o fuorvianti;
- diffondere informazioni non verificate o non coerenti con la realtà dei fatti;
- utilizzare l'applicazione per fini non connessi alla sicurezza pubblica.

In caso di comportamenti scorretti, gli amministratori potranno procedere con la **sospensione dell'account** o, nei casi più gravi, con **segnalazioni alle autorità competenti** (Protezione Civile o Forze dell'Ordine).

9.2. Requisiti del Database

Il sistema utilizza **MongoDB Atlas** come database principale per la memorizzazione dei dati utente, delle segnalazioni e delle notifiche.
Le motivazioni di tale scelta includono:

- **Alta scalabilità** e affidabilità in ambiente cloud;
- **Sicurezza dei dati** tramite autenticazione, cifratura e controllo accessi;
- **Compatibilità** con architetture basate su Node.js e REST API.

Requisiti principali:

- Capacità minima di archiviazione: **5 GB**;
- Tempo medio di risposta alle query: **< 100 ms**;
- Backup giornaliero automatico;
- Accesso controllato tramite chiavi API e autenticazione a più fattori per gli sviluppatori.

9.3. Requisiti dei dispositivi

Per garantire prestazioni ottimali e compatibilità con tutte le funzionalità dell'applicazione, i dispositivi degli utenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- Sistema operativo **Android 9.0 (API 28)** o superiore;
- **GPS integrato** e attivo per la localizzazione delle emergenze;
- **1 GB di RAM** minimo (2 GB raccomandati per un'esperienza fluida);
- Almeno **100 MB di spazio libero** per l'installazione dell'app;
- Connessione Internet stabile (rete dati o Wi-Fi);
- Autorizzazioni attive per notifiche push e accesso alla posizione.

9.4. Requisiti dell'ambiente

Per il corretto funzionamento del sistema, è necessario che l'utente operi in un ambiente dotato di:

- **Copertura Internet stabile** (rete 4G o superiore o connessione Wi-Fi);
- **Servizi di localizzazione attivi**;
- **Condizioni di rete affidabili** per la sincronizzazione con il database remoto;
- Accesso ai **servizi di mappatura Google Maps** e **API meteorologiche** esterne.

Durante i test interni è stato verificato che l'app mantiene stabilità con velocità di connessione minima pari a **2 Mbps in download** e **1 Mbps in upload**.

10. Riferimenti

- Slide e materiali del corso *Ingegneria del Software* — Prof. Agostino Cortesi.
- Documentazione ufficiale **Angular** (https://angular.dev).
- Documentazione **Node.js** (https://nodejs.org/en/docs).
- Manuale tecnico **MongoDB Atlas** (https://www.mongodb.com/docs/atlas).
- Linee guida **Material Design 3** (https://m3.material.io/).
- Normativa **GDPR (Reg. UE 2016/679)**.